

Численное решение уравнения Смолуховского с периодическими граничными условиями. Моторный (рэтчет) эффект.

Модель: Уравнение Смолуховского
$$\frac{\partial \rho(x,t)}{\partial t} = D \frac{\partial^2 \rho(x,t)}{\partial x^2} + \frac{1}{\zeta} \frac{\partial}{\partial x} U'(x,t) \rho(x,t).$$

- Промоделировать процесс диффузии частицы в стационарном пространственно-периодическом потенциале, выбрав один из вариантов:

А)
$$U(x) = \begin{cases} U_0 x / l, & x \in [0, l] \\ U_0 (L - x) / (L - l), & x \in [l, L] \end{cases},$$

Б)
$$U(x) = U_0 \sin(2\pi x / L).$$

Для уменьшения количества параметров, выполнить процедуру обезразмеривания модели (см. раздаточные материалы по уравнениям диффузионной динамики, а также ЭУМК по ссылке: <https://elib.bsu.by/handle/123456789/213269>. Там вы можете скачать [Моделирование транспорта наночастиц. Ч.1.pdf](#), где в контексте лабораторной интересны стр.9-17, а также [Моделирование транспорта наночастиц. Ч.2.pdf](#), где прочитать тему 9 о численном решении уравнений Ланжевена и Смолуховского и обезразмеривании.

1. Построить конечно-разностную схему для уравнения Смолуховского, сводящую данное уравнение к СЛАУ относительно значений функции плотности вероятности в заданном наборе точек на пространственном периоде в фиксированные моменты времени. Структура СЛАУ трехдиагональная, поэтому следует решать методом периодической прогонки (см. перечисленные выше материалы).

2. Построить полученные из решения уравнения Смолуховского зависимости функций плотности вероятности от координаты для различных моментов времени. Показать, что с течением времени распределение частиц стремится к равновесному (больцмановскому).

3. Сравнить результаты п.2 с результатами, полученными в соответствующей лабораторной работе из решения уравнения Ланжевена (функция плотности вероятности из п.2 должна давать огибающую гистограммы распределения координаты частицы в аналогичном потенциале).

4. Добавить в модель постоянную действующую силу. Сравнить полученное решение с известным аналитическим решением – формулой Стратоновича.

5* (*задание повышенной сложности*). Добавить дихотомное периодическое изменение потенциальной энергии частицы со временем, построив тем самым модель рэтчета класса пульсирующих (“on-off” рэтчета либо рэтчета с флуктуациями потенциального профиля по знаку). Вычислить среднюю скорость частицы, отличие которой от нуля демонстрирует наличие моторного эффекта. Изменить асимметрию системы и показать, что она приведет к изменению направления движения. Для реализации данной модели необходимо использовать материалы документов «Л2-Численное решение уравнений диффузионной динамики - часть 2(1).pdf» и «Л2-Численное решение уравнений диффузионной динамики - часть 2(2)» относительно алгоритмов моделирования дихотомного шума.